2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x\le 0\}$，$B=\{x\mid x\ge 1\}$，则集合 $complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{x\mid x\ge 0\}$
B. $\{x\mid x\le 1\}$
C. $\{x\mid 0\le x\le 1\}$
D. $\{x\mid 0<x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
因为

$$A\cup B=\{x\mid x\le 0 \text{ 或 } x\ge 1\}$$

所以

$$complement_{U(A\cup B)}=\{x\mid 0<x<1\}$$

故选 D.

2. 设复数 z 满足 $(z-2i)(2-i)=5$，则 $z=$（ ）

A. $2+3i$　　B. $2-3i$　　C. $3+2i$　　D. $3-2i$

【答案】**A**

【解析】
由

$$z-2i=\frac{5}{2-i}=\frac{5(2+i)}{(2-i)(2+i)}=2+i$$

得 $z=2+3i$. 故选 A.

3. 已知 $a=2^{-\frac{1}{3}}$，$b=\log_2\frac{1}{3}$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$　　C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

【答案】**C**

【解析】
因为 $b=\log_2\frac{1}{3}=-\log_2 3<0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3>1$ 而 $0<a=2^{-\frac{1}{3}}<1$，所以 $c>a>b$. 故选 C.

4. 已知 m，n 表示两条不同直线，α 表示平面，下列说法正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha, n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $m\perp\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\perp n$

C. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\parallel\alpha$
D. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$

【答案】**B**

【解析】
若 $m\perp\alpha$，则直线 m 的方向垂直于平面 α 内任意直线的方向. 因此当 $n\subset\alpha$ 时，有 $m\perp n$，选项 B 正确.

其余选项均不成立：两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行；当 $m\perp\alpha$ 且 $m\perp n$ 时，n 也可能是平面 α 内经过垂足的直线；当 $m\parallel\alpha$ 且 $m\perp n$ 时，n 不一定垂直于 α. 故选 B.

5. 设 a，b，c 是非零向量，已知命题 p：若 $a\cdot b=0$，$b\cdot c=0$，则 $a\cdot c=0$；命题 q：若 $a\parallel b$，$b\parallel c$，则 $a\parallel c$，则下列命题中的真命题是（ ）

A. $pveeq$
B. $pwedgeq$
C. $(negp)land(negq)$
D. $pvee(negq)$

【答案】**A**

【解析】
命题 p 不一定成立. 例如取 $a=c=(1,0,0)$，$b=(0,0,1)$，则 $a\cdot b=b\cdot c=0$，但 $a\cdot c=1\neq 0$，所以 p 为假.

非零向量的平行关系具有传递性，因此由 $a\parallel b$ 和 $b\parallel c$ 可得 $a\parallel c$，命题 q 为真. 所以 $pveeq$ 为真，故选 A.

6. 6 把椅子摆成一排，3 人随机就座，任何两人不相邻的坐法种数为（ ）

A. 144　　B. 120　　C. 72　　D. 24

【答案】**D**

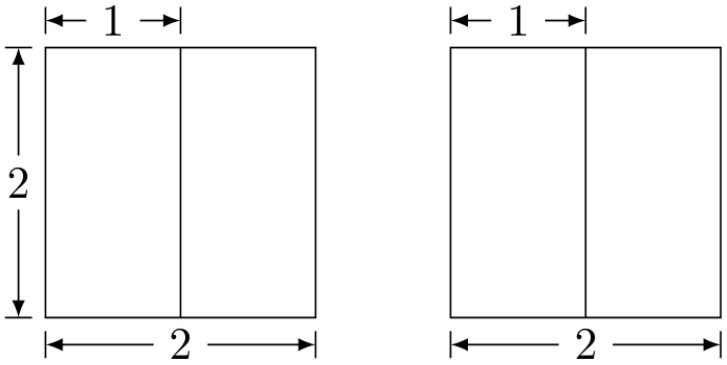
【解析】
先从 6 把椅子中选出 3 把互不相邻的椅子. 设选中的椅子编号为 $i_1<i_2<i_3$，则 $i_2-i_1\geq 2$，$i_3-i_2\geq 2$. 令 $j_1=i_1$，$j_2=i_2-1$，$j_3=i_3-2$，则 $1\leq j_1<j_2<j_3\leq 4$，所以选椅子的方式有 $C_4^3=4$ 种.

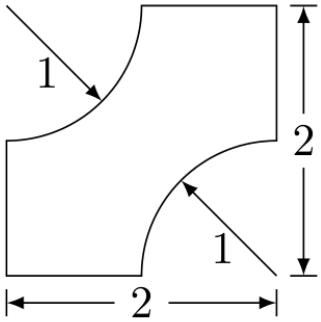
3 人就座的排列有 $3\neq 6$ 种，故坐法种数为

$$C_4^3\cdot 3\neq 4\cdot 6=24$$

故选 D.

7. 某几何体三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）





A. $8-2\pi$　　B. $8-\pi$　　C. $8-\frac{\pi}{2}$　　D. $8-\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由主视图和左视图可知，几何体的高为 2，俯视图中的外框为边长 2 的正方形．俯视图中被去掉的两块均为半径 1 的四分之一圆，故底面积为

$$S=2\times 2-2\times\frac{1}{4}\pi\times 1^2=4-\frac{\pi}{2}$$

因此几何体的体积为

$$V=2S=2\left(4-\frac{\pi}{2}\right)=8-\pi$$

故选 B.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，若数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 为递减数列，则（ ）

A. $d<0$　　B. $d>0$　　C. $a_1d>0$　　D. $a_1d<0$

【答案】**D**

【解析】

由等差数列的通项公式，$a_{n+1}-a_n=d$．由于底数 $2>1$，数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 递减等价于指数数列 $\{a_1a_n\}$ 递减，即

$$a_1a_{n+1}<a_1a_n$$

两边相减得 $a_1(a_{n+1}-a_n)=a_1d<0$．故选 D.

9. 将函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度. 所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$ 上单调递减
B. 在区间 $\left[\frac{7\pi}{12},\frac{13\pi}{12}\right]$ 上单调递增
C. 在区间 $\left[\frac{13\pi}{12},\frac{19\pi}{12}\right]$ 上单调递减
D. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增

【答案】**B**

【解析】

图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，函数变为

$$y=3\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$$

其导数为

$$y'=6\cos\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$$

当 $x\in\left[\frac{p}{i}\{12\},\frac{7\pi}{12}\right]$ 时，

$$2x-\frac{2\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$

从而 $y'\geq 0$，函数在该区间上单调递增. 故选 B.

10. 已知点 $A(-2,3)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 的准线上，过点 A 的直线与 C 在第一象限相切于点 B，记 C 的焦点为 F，则直线 BF 的斜率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 由点 $A(-2,3)$ 在准线上，得 $p=4$，所以抛物线为 $y^2=8x$，焦点为 $F(2,0)$.

设切点 $B=(x_1,y_1)$，其中 $x_1>0$，$y_1>0$. 抛物线的切线方程为

$$yy_1=4(x+x_1)$$

由于点 A 在切线上，且 $y_1^2=8x_1$，有

$$3y_1=4(x_1-2)=\frac{y_1^2}{2}-8$$

所以

$$y_1^2-6y_1-16=0$$

即 $(y_1-8)(y_1+2)=0$. 由 $y_1>0$，得 $y_1=8$，进而 $x_1=8$. 因此

$$k_{BF}=\frac{8-0}{8-2}=\frac{4}{3}$$

故选 D.

11. 当 $x\in[-2,1]$ 时，不等式 $ax^3-x^2+4x+3\geq 0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[-5,-3]$　　B. $\left[-6,-\frac{9}{8}\right]$
C. $[-6,-2]$　　D. $[-4,-3]$

【答案】C

【解析】
令

$$F_{a(x)}=ax^3-x^2+4x+3$$

由题意，取 $x=-1$ 和 $x=1$，分别得到 $-a-2=F_{a(-1)}\geq 0$，$a+6=F_{a(1)}\geq 0$. 所以必须有 $a\leq -2$ 且 $a\geq -6$，即 $a\in[-6,-2]$.

反之，若 $a\in[-6,-2]$，当 $x\in[-2,0]$ 时，令 $t=-x$，则 $t\in[0,2]$，且

$$F_{a(x)}=-at^3-t^2-4t+3\geq 2t^3-t^2-4t+3=(t-1)^2(2t+3)\geq 0$$

当 $x\in[0,1]$ 时，由 $a\geq -6$ 得

$$F_{a(x)}\geq -6x^3-x^2+4x+3=(1-x)\left(6x^2+7x+3\right)\geq 0$$

因此不等式在整个区间 $[-2,1]$ 上恒成立的充要条件是 $a\in[-6,-2]$，故选 C.

12. 已知定义在 $[0,1]$ 上的函数 $f(x)$ 满足：

begin{circlelist} item $f(0)=f(1)=0$； item 对所有 x，$y\in[0,1]$，且 $x\neq y$，有 $|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}|x-y|$. end{circlelist}

若对所有 x，$y\in[0,1]$，$|f(x)-f(y)|<k$ 恒成立，则 k 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2\pi}$　　D. $\frac{1}{8}$

【答案】B

【解析】
对任意 $0\leq x<y\leq 1$，由题设有 $|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}(y-x)$. 当 $(x,y)\neq(0,1)$ 时，由 $f(0)=f(1)=0$ 及题设，

$$|f(x)-f(y)|\leq|f(x)-f(0)|+|f(1)-f(y)|<\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}(1-y)=\frac{1}{2}(1-y+x)$$

因此

$$|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}\min\{y-x,1-y+x\}\leq\frac{1}{4}$$

若 $(x,y)=(0,1)$，则 $|f(x)-f(y)|=0<\frac{1}{4}$，所以结论对任意 $x<y$ 都成立. 交换 x，y 后结论对任意两个点都成立，所以 $k=\frac{1}{4}$ 可以满足条件.

下面说明这个常数不能再减小. 对任意 $0<varepsilon<\frac{1}{2}$，令

$$f_varepsilon(x)=\left(\frac{1}{2}-varepsilon\right)\min\{x,1-x\}$$

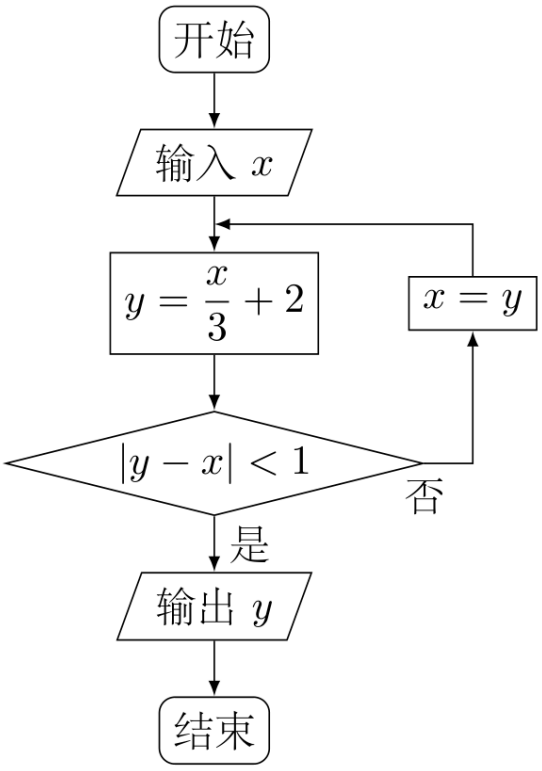
该函数满足 $f_varepsilon(0)=f_varepsilon(1)=0$，且其 Lipschitz 常数为 $\frac{1}{2}-varepsilon<\frac{1}{2}$，所以满足题设条件. 但

$$|f_varepsilon\left(\frac{1}{2}\right)-f_varepsilon(0)|=\frac{1}{4}-\frac{varepsilon}{2}$$

令 $varepsilon$ 充分接近 0，这个差值可任意接近 $\frac{1}{4}$，故任何小于 $\frac{1}{4}$ 的常数都不能对所有这样的函数成立. 因此 k 的最小值为 $\frac{1}{4}$，故选 B.

填空题

13. 执行如图的程序框图，若输入 $x=9$，则输出 $y=$_____{}.



【答案】$\frac{29}{9}$

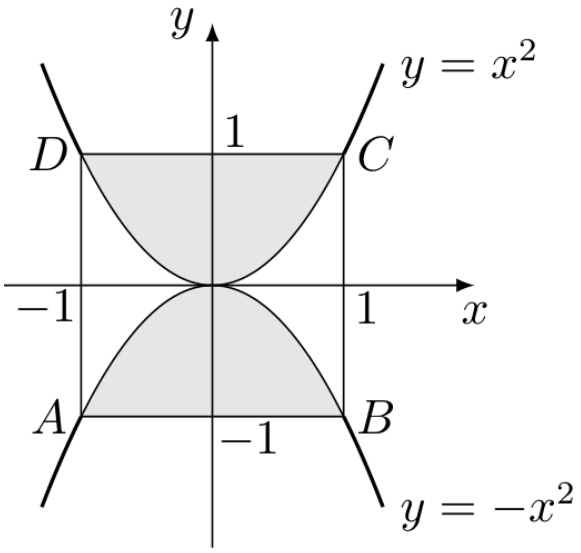
【解析】

输入 $x=9$ 后，第一次计算得到 $y=\frac{9}{3}+2=5$，且 $|y-x|=4\geq 1$，于是令 $x=5$.

第二次计算得到 $y=\frac{5}{3}+2=\frac{11}{3}$，且 $|y-x|=\frac{4}{3}\geq 1$，于是令 $x=\frac{11}{3}$.

第三次计算得到 $y=\frac{\frac{11}{3}}{3}+2=\frac{29}{9}$，$|y-x|=|\frac{29}{9}-\frac{11}{3}|=\frac{4}{9}<1$. 此时满足判断条件，输出 $y=\frac{29}{9}$.

14. 正方形的四个顶点 $A(-1,-1)$，$B(1,-1)$，$C(1,1)$，$D(-1,1)$ 分别在抛物线 $y=-x^2$ 和 $y=x^2$ 上，如图所示，若将一个质点随机投入正方形 $ABCD$ 中，则质点落在阴影区域的概率是_____{}.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

正方形 $ABCD$ 的面积为 4. 阴影区域由上、下两部分组成，上部面积为

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)dx=\frac{4}{3}$$

下部与上部关于原点中心对称，面积也为 $\frac{4}{3}$. 因此阴影区域面积为 $\frac{8}{3}$，所求概率为

$$\frac{\frac{8}{3}}{4}=\frac{2}{3}$$

15. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 M 与 C 的焦点不重合，若 M 关于 C 的焦点的对称点分别为 A，B，线段 MN 的中点在 C 上，则 $|AN|+|BN|=fillinblank\{\}$.

【答案】12

【解析】

椭圆 C 的长半轴为 3. 设其两个焦点为 F_1，F_2，设线段 MN 的中点为 N_0，则 $N_0\in C$. 由中心对称关系，$A=2F_1-M$，$B=2F_2-M$，$N=2N_0-M$. 从而 $|AN|=|2F_1-2N_0|=2|F_1N_0|$，$|BN|=2|F_2N_0|$. 又椭圆的定义给出

$$|F_1N_0|+|F_2N_0|=2\times 3=6$$

所以

$$|AN|+|BN|=2(|F_1N_0|+|F_2N_0|)=12$$

16. 对于 $c>0$，当非零实数 a，b 满足 $4a^2-2ab+4b^2-c=0$ 且使 $|2a+b|$ 最大时，$\frac{3}{a}-\frac{4}{b}+\frac{5}{c}$ 的最小值为_____{}.

【答案】-2

【解析】

有恒等式

$$\frac{8}{5}(4a^2-2ab+4b^2)-(2a+b)^2=\frac{3}{5}(2a-3b)^2\geq 0$$

由题设得

$$|2a+b|\leq slantsqrt\left(\frac{8c}{5}\right)$$

且等号成立当且仅当 $2a=3b$. 因此在 $|2a+b|$ 取得最大值时，可设 $a=3t$，$b=2t$，$40t^2=c$，$t\neq 0$. 此时

$$\frac{3}{a}-\frac{4}{b}+\frac{5}{c}=\frac{1}{t}-\frac{2}{t}+\frac{5}{40t^2}=-\frac{1}{t}+\frac{1}{8t^2}$$

对固定的 c，取正的 t 可使上式小于取负的 t，所以令 $u=\frac{1}{t}>0$，问题化为求

$$\frac{u^2}{8}-u=\frac{1}{8}(u-4)^2-2$$

的最小值. 当 $u=4$ 时取得；由于 $c=40t^2$，且 c 可取任意正数，u 确实可取任意正数. 故最小值为 -2.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a>c$，已知 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=2$，$\cos B=\frac{1}{3}$，$b=3$，求：

1. (1) a 和 c 的值；
2. (2) $\cos(B-C)$ 的值.

【解析】

因为 $|arrow(BA)|=c$，$|arrow(BC)|=a$，所以

$$\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=ac\cos B=\frac{ac}{3}=2$$

从而 $ac=6$. 又由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2-4$$

代入 $b=3$，得 $a^2+c^2=13$. 因此

$$(a+c)^2=a^2+c^2+2ac=25$$

由于 a，c 是边长，$a+c=5$，所以 a，c 是方程

$$t^2-5t+6=0$$

的两个根，即 a，c 为 2，3. 由 $a>c$，得 $a=3$，$c=2$.

再由余弦定理，

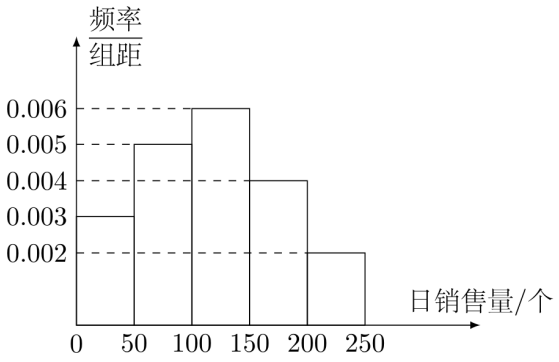
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

所以 $4=9+9-18\cos C$，$\cos C=\frac{7}{9}$. 因为 B，C 是三角形内角，$\sin B=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\sin C=\sqrt{1-\frac{49}{81}}=\frac{4\sqrt{2}}{9}$. 于是

$$\cos(B-C)=\cos B\cos C+\sin B\sin C=\frac{1}{3}\cdot\frac{7}{9}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{4\sqrt{2}}{9}=\frac{23}{27}$$

18. 一家面包房根据以往某种面包的销售记录，绘制了日销售量的频率分布直方图，如图所示. 将日销售量落入各组的频率视为概率，并假设每天的销售量相互独立.

1. (1) 求在未来连续 3 天里，有连续 2 天的日销售量都不低于 100 个且另 1 天的日销售量低于 50 个的概率；
2. (2) 用 X 表示在未来 3 天里日销售量不低于 100 个的天数，求随机变量 X 的分布列，期望 $E(X)$ 及方差 $D(X)$.



【解析】

由直方图可知各组组距为 50，所以日销售量低于 50 个的概率为

$$p_0 = 50 \times 0.003 = 0.15 = \frac{3}{20}$$

日销售量不低于 100 个的概率为

$$p = 50 \times (0.006 + 0.004 + 0.002) = 0.6 = \frac{3}{5}$$

题目所述事件中，低于 50 个的那一天只能在连续三天的第一天或第三天，因此该事件的概率为

$$2 \times \frac{3}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{27}{250}$$

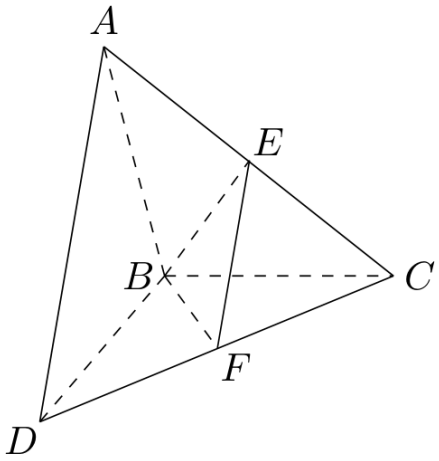
三天的销售量相互独立，所以 X 服从参数为 3，$\frac{3}{5}$ 的二项分布. 对 $k = 0$，1，2，3，

$$P(X = k) = C_3^{k\left(\frac{3}{5}\right)^k\left(\frac{2}{5}\right)^{3-k}}$$

因此 X 的分布列为 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 并且 $E(X) = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$，$D(X) = 3 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{18}{25}$.

19. 如图，$\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 所在平面互相垂直，且 $AB = BC = BD = 2$，$\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$，$E$，$F$ 分别为 AC，DC 的中点.

1. (1) 求证：$EF \perp BC$；
2. (2) 求二面角 $E - BF - C$ 的正弦值.



【解析】

以 B 为原点，取 BC 所在直线为 x 轴，取三角形 ABC 所在平面为 xy 平面，三角形 BCD 所在平面为 xz 平面. 由题设可取 $B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$D=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$. 于是 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{EF}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$，从而 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(BC)=0$，故 $EF\perp BC$.

设二面角 $E-BF-C$ 为 θ. 平面 EBF 和 CBF 的法向量可分别取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BE}timesarrow(BF)=\left(\frac{3}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(BF)=\left(0,-\sqrt{3},0\right)$$

于是 $|bold(n)_1|=frac\{\sqrt{15}\}4$，$|bold(n)_2|=\sqrt{3}$，$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=\frac{3}{4}$. 因此

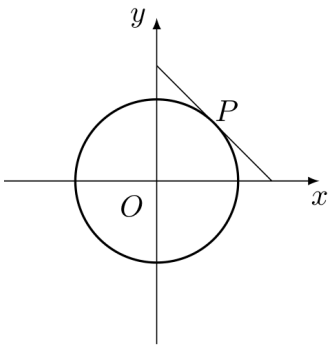
$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|bold(n)_1||bold(n)_2|}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

从而

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

20. 圆 $x^2+y^2=4$ 的切线与 x 轴正半轴，y 轴正半轴围成一个三角形，当该三角形面积最小时，切点为 P（如图）. 双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 过点 P 且离心率为 $\sqrt{3}$.

1. (1) 求 C_1 的方程；
2. (2) 椭圆 C_2 过点 P 且与 C_1 有相同的焦点，直线 l 过 C_2 的右焦点且与 C_2 交于 A，B 两点，若以线段 AB 为直径的圆过点 P，求 l 的方程.



【解析】

1. (1) 设切点为 $P=(x_0,y_0)$，其中 $x_0>0$，$y_0>0$. 圆的切线方程为

$$x_0x+y_0y=4$$

它在两坐标轴正半轴上的截距分别为 $\frac{4}{x_0}$，$\frac{4}{y_0}$，所以三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{x_0}\cdot\frac{4}{y_0}=\frac{8}{x_0y_0}$$

又 $x_0^2+y_0^2=4$，故

$$x_0y_0\le\frac{x_0^2+y_0^2}{2}=2$$

当且仅当 $x_0=y_0=\sqrt{2}$ 时等号成立. 因而面积最小时

$$P=\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$$

1. (2) 双曲线 C_1 的离心率满足

$$3=e^2=1+\frac{b^2}{a^2}$$

所以 $b^2=2a^2$. 由于 $P\in C_1$，

$$\frac{2}{a^2}-\frac{2}{b^2}=1$$

代入 $b^2=2a^2$，得 $a^2=1$，$b^2=2$，故 $C_1colonx^2-\frac{y^2}{2}=1.$

双曲线 C_1 的焦点为 $(\pm sqrt(3),0)$. 设椭圆 C_2 的方程为

$$\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1$$

它与 C_1 有相同焦点，所以 $\alpha^2-\beta^2=3$. 又 $P\in C_2$，故

$$\frac{2}{\alpha^2}+\frac{2}{\beta^2}=1$$

联立两式，得 $\alpha^2=6$，$\beta^2=3$，即 $C_2colon\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1.$

记 C_2 的右焦点为 $F=\left(\sqrt{3},0\right)$. 先设 l 不是竖直直线，写成

$$y=k\left(x-\sqrt{3}\right)$$

用参数 t 表示直线上的点

$$X(t)=\left(\sqrt{3}+t,kt\right)$$

将其代入 C_2，交点参数 t_1，t_2 是方程

$$\left(1+2k^2\right)t^2+2\sqrt{3}t-3=0$$

的两个根，因此 $t_1+t_2=-\frac{2\sqrt{3}}{1+2k^2}$，$t_1t_2=-\frac{3}{1+2k^2}$. 以 AB 为直径的圆过 P，等价于

$$(P-X(t_1))\cdot(P-X(t_2))=0$$

令 $Q=P-F=\left(\sqrt{2}-\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$，则 $|Q|^2=7-2\sqrt{6}$，$Q\cdot(1,k)=\sqrt{2}(1+k)-\sqrt{3}$. 利用上面的根和与根积，整理得

$$\left(7-2\sqrt{6}\right)\left(1+2k^2\right)+2\sqrt{3}\left(\sqrt{2}(1+k)-\sqrt{3}\right)-3\left(1+k^2\right)=0$$

即

$$\left(11-4\sqrt{6}\right)k^2+2\sqrt{6}k-2=0$$

解得

$$k=\frac{2+3\sqrt{6}}{25}\text{或}k=-\left(2+\sqrt{6}\right)$$

竖直直线 $x=\sqrt{3}$ 与 C_2 的交点为 $\left(\sqrt{3},\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$，$\left(\sqrt{3},-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$，此时

21. 已知函数 $f(x)=(\cos x-x)(\pi+2x)-\frac{8}{3}(\sin x+1)$，$g(x)=3(x-\pi)\cos x-4(1+\sin x)\ln\left(3-\frac{2x}{\pi}\right)$.

1. (1) 证明：存在唯一 $x_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使 $f(x_0)=0$；
2. (2) 证明：存在唯一 $x_1\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，使 $g(x_1)=0$，且对（1）中的 x_0，有 $x_0+x_1<\pi$.

【解析】

1. （1）在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，

$$f'(x)=-(\pi+2x)(1+\sin x)-2x-\frac{2}{3}\cos x<0$$

又 $f(0)=\pi-\frac{8}{3}>0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\pi^2-\frac{16}{3}<0$. 所以由零点存在定理，存在 $x_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 使 $f(x_0)=0$，并由 f 的严格单调性知该零点唯一.

1. （2）令 $t=\pi-x$，则 $t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，并定义

$$H(t)=\frac{3t\cos t}{4(1+\sin t)}-\ln\left(1+\frac{2t}{\pi}\right)$$

直接代入可得

$$g(\pi-t)=4(1+\sin t)H(t)$$

由

$$H'(t)=\frac{3(\cos t-t)}{4(1+\sin t)}-\frac{2}{\pi+2t}=\frac{3f(t)}{4(\pi+2t)(1+\sin t)}$$

在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，分母为正，而 f 在前面已证明严格递减且唯一零点为 x_0，所以 H 在 $(0,x_0)$ 上严格递增，在 $\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减. 又 $H(0)=0$，$H\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\ln 2<0$. 因此 $H(t)>0$（$0<t\le x_0$），并由零点存在定理及严格单调性，存在唯一 $t_1\in\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 使 $H(t_1)=0$. 由于 $g(\pi-t)=4(1+\sin t)H(t)$，且 $1+\sin t>0$，故

$$x_1=\pi-t_1$$

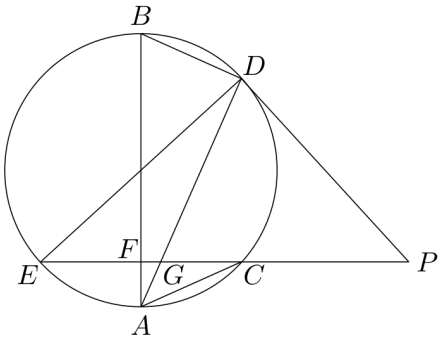
是 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内 $g(x)=0$ 的唯一解. 最后 $t_1>x_0$，所以

$$x_0+x_1=x_0+\pi-t_1<\pi$$

选考题：解答题

22. 如图，EP 交圆于 E，C 两点，PD 切圆于 D，G 为 CE 上一点且 $PG=PD$，连接 DG 并延长交圆于点 A，作弦 AB 垂直 EP，垂足为 F.

1. (1) 求证：AB 为圆的直径；
2. (2) 若 $AC=BD$，求证：$AB=ED$.



【解析】

1. (1) 设圆心为 O，半径为 r. 建立直角坐标系，使 $O=(0,0)$，EP 为直线 $y=h$. 按图取

$E=(-u,h)$，$C=(u,h)$，$P=(p,h)$ 其中 $-r<h<0$，$u^2+h^2=r^2$，$p>u>0$. 设 $G=(g,h)$. 由 G 在线段 CE 上以及 $PG=PD$ 和点 P 的切线长公式，记 $t=PG=PD=\sqrt{p^2-u^2}$，$g=p-t$. 令 $A_0=(0,-r)$，并令直线 A_0G 与圆除 A_0 外的另一个交点为 D_0. 以参数 λ 表示直线 A_0G 上的点：

$$X(\lambda)=(\lambda g,-r+\lambda(h+r))$$

将其代入圆方程，除去 $\lambda=0$ 后得到 $\lambda_0=\frac{2r(h+r)}{g^2+(h+r)^2}$，$D_0=X(\lambda_0)$. 由 $g=p-t$ 及 $t^2=p^2-u^2$，有

$$2(gp+(h+r)h)-\left(g^2+(h+r)^2\right)=p^2-t^2+h^2-r^2=0$$

所以

$$D_0\cdot P=-rh+\lambda_0(gp+(h+r)h)=-rh+r(h+r)=r^2$$

由于 $t<p$ 且 $t>p-u$，有 $0<g<u$. 又

$$2r(h+r)-\left(g^2+(h+r)^2\right)=u^2-g^2>0$$

故 $\lambda_0>1$，从而 D_0 位于 $y=h$ 的上方且横坐标为正. 由于

$|D_0|=r$，$D_0\cdot P=r^2$

有 $(P-D_0)\cdot D_0=0$，所以 PD_0 是圆在 D_0 处的切线. 这正是图中位于弦 EC 上方的切点 D，故 $D_0=D$，从而 A_0，D，G 共线. 因而题设中的点 $A=A_0=(0,-r)$.

直线 $AB\perp EP$，所以 AB 是过 A 的竖直弦，另一交点为 $B=(0,r)$. 因此 O 是 AB 的中点，AB 为圆的直径.

1. (2) 在此基础上，令

$E=(-r\cos\theta,-r\sin\theta)$，$C=(r\cos\theta,-r\sin\theta)$ $D=(r\cos\phi,r\sin\phi)$，$0<\theta$，$\phi<\frac{\pi}{2}$. 此时 $A=(0,-r)$，$B=(0,r)$，所以 $AC^2=2r^2(1-\sin\theta)$，$BD^2=2r^2(1-\sin\phi)$. 若 $AC=BD$，则 $\sin\theta=\sin\phi$，从而 $\theta=\phi$. 于是 $D=-E$，即 ED 也是圆的直径，故

$$ED=2r=AB$$

23. 将圆 $x^2+y^2=1$ 上每一点的横坐标保持不变，纵坐标变为原来的 2 倍，得曲线 C.

1. (1) 写出 C 的参数方程；
2. (2) 设直线 $l:2x+y-2=0$ 与 C 的交点为 P_1，P_2，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 求过线段 P_1P_2 的中点且与 l 垂直的直线的极坐标方程.

【解析】

1. (1) 原圆的参数方程可写为

$x=\cos\theta$，$y=\sin\theta$，$0\le\theta<2\pi$. 变换后横坐标不变，纵坐标变为原来的 2 倍，所以曲线 C 的参数方程为

$$begin\{cases\}x=\cos\theta,\ y=2\sin\theta,end\{cases\}0\le\theta<2\pi$$

1. (2) 消去参数可得 C 的方程为

$$x^2+\frac{y^2}{4}=1$$

直线 l 与 C 联立，得 $y=2-2x$，$x^2+(1-x)^2=1$. 所以 $x=0$ 或 $x=1$，交点为 $P_1=(0,2)$，$P_2=(1,0)$. 线段 P_1P_2 的中点为

$$M=\left(\frac{1}{2},1\right)$$

直线 l 的斜率为 -2，故过 M 且与 l 垂直的直线斜率为 $\frac{1}{2}$，其直角坐标方程为 $y-1=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)$，$y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$. 在极坐标系中代入 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得到所求极坐标方程

$$\rho(2\sin\theta-\cos\theta)=\frac{3}{2}$$

24. 设函数 $f(x)=2|x-1|+x-1$，$g(x)=16x^2-8x+1$，记 $f(x)\le1$ 的解集为 M，$g(x)\le4$ 的解集为 N.

1. (1) 求 M；
2. (2) 当 $x\in M\cap N$ 时，证明：$x^2f(x)+x[f(x)]^2\le\frac{1}{4}$.

【解析】

1. (1) 当 $x<1$ 时，$f(x)=1-x$，所以 $f(x)\le1$ 等价于 $x\ge0$. 当 $x\ge1$ 时，$f(x)=3x-3$，所以 $f(x)\le1$ 等价于 $x\le\frac{4}{3}$. 因此

$$M=\left[0,\frac{4}{3}\right]$$

又

$$g(x)=(4x-1)^2\le4\Leftrightarrow-2\le4x-1\le2$$

所以 $N=\left[-\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$，$M\cap N=\left[0,\frac{3}{4}\right]$.

1. (2) 当 $x\in M\cap N$ 时，$x\le1$，故 $f(x)=1-x$. 从而

$$x^2f(x)+x[f(x)]^2=x^2(1-x)+x(1-x)^2=x(1-x)\le\frac{1}{4}$$

其中最后一个不等号由 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\ge0$ 得到. 结论成立.